

Análise Orientada a Objetos

Exercícios e Gabaritos

Requisitos e Casos de Uso

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: marque com D ou S os itens que são demandas do cliente (D) ou possíveis soluções (S).

() Os relatórios devem ser impressos nas impressoras laser coloridas.

() Caso o cliente tente realizar compras acima do seu limite, o sistema deve enviar um alerta à central de atendimento.

() O gerente de vendas deve receber uma mensagem de texto no seu celular caso o cliente cancele um pedido.

() O sistema deve registrar a data e hora de acesso de todos os usuários que fizerem login fora do horário de trabalho.

() O sistema deve permitir que o usuário solicite que o boleto bancário seja enviado ao seu email como um arquivo PDF em anexo.

- Exercício 1: marque com D ou S os itens que são demandas do cliente (D) ou possíveis soluções (S).

(S) Os relatórios devem ser impressos nas impressoras **laser coloridas**.

Por que impressoras laser e não jato de tinta? Por que colorida e não em tons de cinza?

(D) Caso o cliente tente realizar compras acima do seu limite, o sistema deve enviar um alerta à central de atendimento.

(S) O gerente de vendas deve receber uma **mensagem de texto no seu celular** caso o cliente cancele um pedido.

Por que mensagem de texto? Pode ser um email ?

(D) O sistema deve registrar a data e hora de acesso de todos os usuários que fizerem login fora do horário de trabalho.

(S) O sistema deve permitir que o usuário solicite que o boleto bancário seja enviado ao seu email como um arquivo PDF em anexo.

Por que um arquivo PDF em anexo? Não poderia ser um link no email que levará ao boleto ?

- Exercício 2: os 5 requisitos apresentados a seguir contém problemas. Para redigi-los corretamente você deve elaborar questões a serem feitas ao cliente. Qual ou quais questões você elaboraria para cada um desses requisitos?
1. O sistema deve permitir que o correntista emita o extrato da sua conta corrente de forma segura.
 2. O sistema deve abonar a multa por atraso dependendo do tipo do usuário.
 3. O sistema deve gerar, periodicamente, um backup dos pedidos dos clientes.
 4. O sistema deve permitir que o cliente alugue até 3 livros simultaneamente, podendo, eventualmente, alugar até 5 livros.
 5. O sistema deve emitir um alerta à central de atendimento caso o cliente realize um saque acima da média fora do horário comercial.

- Exercício 2: os 5 requisitos apresentados a seguir contém problemas. Para redigi-los corretamente você deve elaborar questões a serem feitas ao cliente. Qual ou quais questões você elaboraria para cada um desses requisitos?
1. O sistema deve permitir que o correntista emita o extrato da sua conta corrente **de forma segura**.
O que significa "forma segura" nessa tarefa de emissão do extrato ?
 2. O sistema deve abonar a multa por atraso **dependendo do tipo do usuário**.
Para qual tipo de usuário?
 3. O sistema deve gerar, **periodicamente**, um backup dos pedidos dos clientes.
Qual a periodicidade desejada ?

- Exercício 2: os 5 requisitos apresentados a seguir contém problemas. Para redigi-los corretamente você deve elaborar questões a serem feitas ao cliente. Qual ou quais questões você elaboraria para cada um desses requisitos?

4. O sistema deve permitir que o cliente alugue até 3 livros simultaneamente, podendo, **eventualmente**, alugar até 5 livros.

Em que condições o aluguel vai até 5 livros, ou seja, o que define essa eventualidade?

5. O sistema deve emitir um **alerta** à central de atendimento caso o cliente realize um saque acima da **média** fora do **horário comercial**.

O que é essa média? O que é "horário comercial" ? Existe alguma restrição para esse alerta, ou seja, ele deve ser de um tipo específico ?

- Exercício 3: dada a descrição abaixo, elabore a lista requisitos do sistema, classificando-os como funcionais e não funcionais:

É necessário que o software calcule os salários dos diaristas e mensalistas e emita relatórios mensais sumarizados por tipo de salário. Entretanto, a base de dados deve estar protegida e com acesso restrito aos usuários autorizados. De qualquer forma, o tempo de resposta das consultas não deve superar os quinze segundos, pois inviabilizaria todo o investimento nesse sistema. Devo lembrar que os relatórios individuais dos departamentos, nos quais constam os salários dos funcionários, devem ser emitidos quinzenalmente em razão dos adiantamentos e vales que recebem. É fundamental que o software seja operacionalizado usando código aberto. Necessito, ainda, forte gerenciamento de risco, prazo e custo, porque a entrega do produto final não pode ultrapassar o prazo de oito meses a contar da data de início do projeto

- Exercício 3: dada a descrição abaixo, elabore a lista requisitos do sistema, classificando-os como funcionais e não funcionais:

É necessário que o software **calcule os salários dos diaristas e mensalistas e emita relatórios mensais sumarizados por tipo de salário**. Entretanto, a **base de dados deve estar protegida e com acesso restrito aos usuários autorizados**. De qualquer forma, o **tempo de resposta das consultas não deve superar os quinze segundos**, pois inviabilizaria todo o investimento nesse sistema. Devo lembrar que os **relatórios individuais dos departamentos, nos quais constam os salários dos funcionários, devem ser emitidos quinzenalmente em razão dos adiantamentos e vales que recebem**. É fundamental que o **software seja operacionalizado usando código aberto**. Necessito, ainda, forte gerenciamento de risco, prazo e custo, porque a **entrega do produto final não pode ultrapassar o prazo de oito meses a contar da data de início do projeto**.

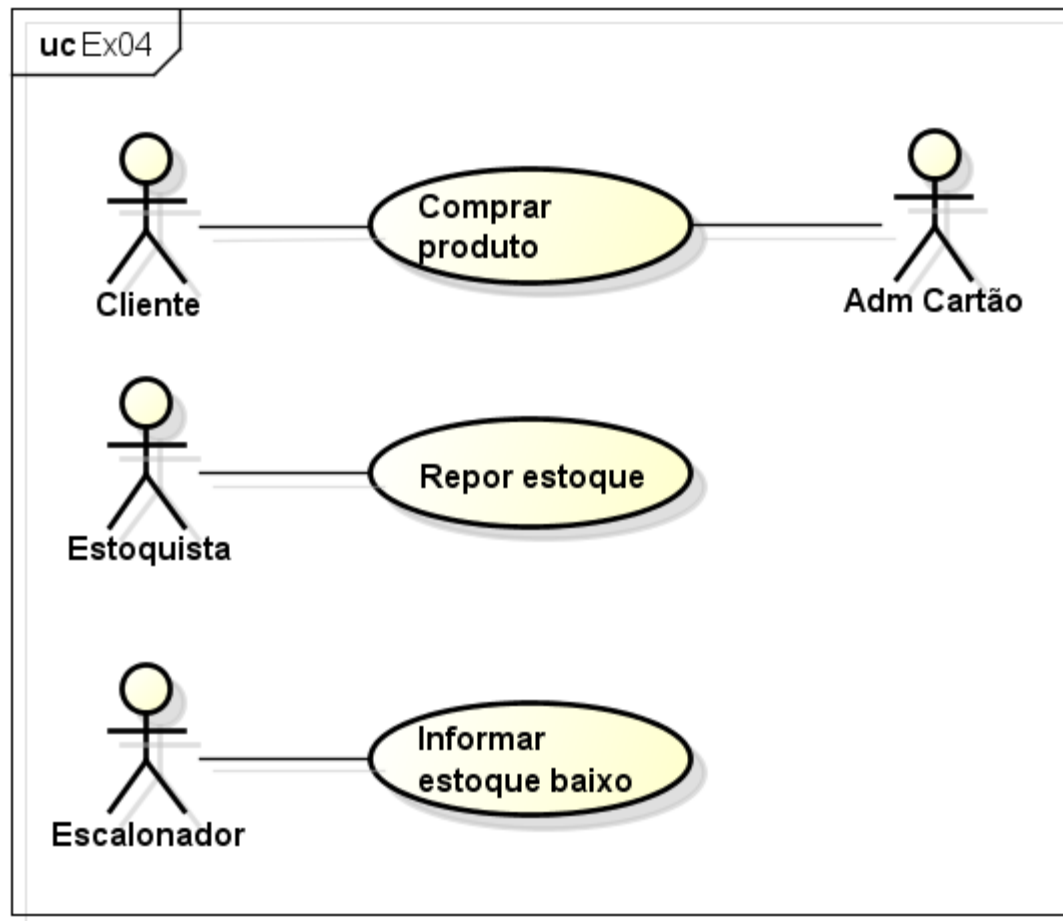
- Exercício 3: dada a descrição abaixo, elabore a lista requisitos do sistema, classificando-os como funcionais e não funcionais:
 - Funcionais: O sistema deve...
 - a) calcular os salários dos diaristas e mensalistas
 - b) emitir relatórios sumarizados por tipo de salário
 - c) emitir os relatórios individuais dos departamentos, nos quais constam os salários dos funcionários
 - d) permitir o acesso às funcionalidades somente aos usuários devidamente autenticados
 - Não funcionais:
 - a) A base de dados deve estar protegida (definir o que é "protegida")
 - b) A base de dados deve ter acesso restrito aos usuários autorizados
 - c) O tempo de resposta das consultas não deve superar os quinze segundos
 - d) O software deve ser construído usando código aberto

- Exercício 3: dada a descrição abaixo, elabore a lista requisitos do sistema, classificando-os como funcionais e não funcionais:
 - Importante: "a entrega do produto final não pode ultrapassar o prazo de oito meses a contar da data de início do projeto" é definitivamente um requisito NÃO FUNCIONAL, porque ele não define uma função a ser desempenhada pelo sistema e sim uma restrição. Entretanto, essa restrição também não diz respeito ao sistema e sim ao seu desenvolvimento. Logo, esse requisito NÃO é relevante para o analista. Sommerville caracteriza esse tipo de requisito como **requisito organizacional**.

- Exercício 4: identifique os atores e os casos de uso para um sistema de controle de máquinas de venda. O sistema deve permitir que a venda seja paga com cartão de crédito ou débito. Além disso, o sistema deve informar ao estoquista quando um produto precisa ser repostado (baixa quantidade em estoque).

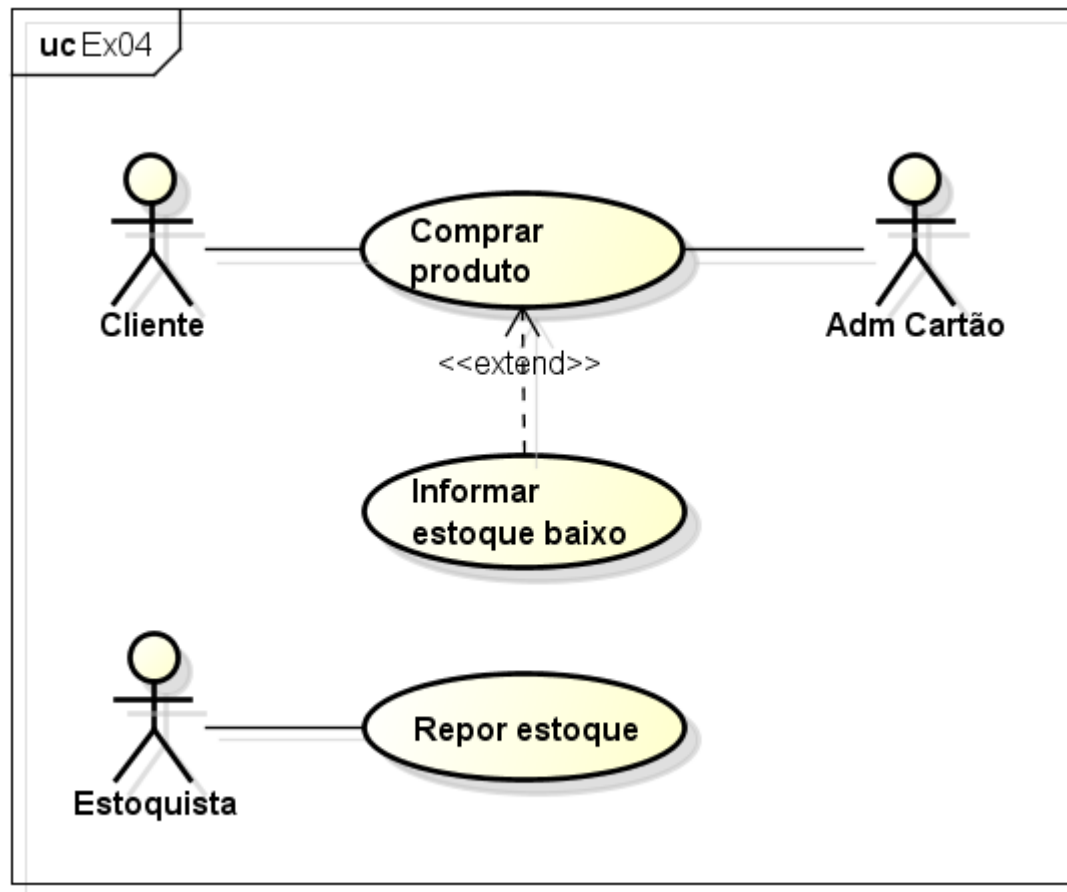
- Exercício 4: identifique os atores e os casos de uso para um sistema de controle de máquinas de venda. O sistema deve permitir que a venda seja paga com cartão de crédito ou débito. Além disso, o sistema deve informar ao estoquista quando um produto precisa ser repostado (baixa quantidade em estoque).
 - Atores:
 - Cliente
 - Sistema da administradora do cartão
 - Estoque
 - Escalonador ou Timer
 - Casos de Uso:
 - Comprar produto (Cliente)
 - Repor estoque (Estoque)
 - Informar situação do estoque (extensão de Comprar Produto ou Escalonador)

➤ Exercício 4: solução 1



powered by Astah

➤ Exercício 4: solução 2



powered by Astah

- Exercício 5: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

Uma empresa de desenvolvimento de software desenvolve projetos para clientes. Todos esses projetos são gerenciados por um Gerente de Projeto. Um projeto é feito para um cliente específico e funcionários da empresa são alocados a esses projetos. Para efeitos de gerenciamento de pessoal, é necessário saber o período em que um funcionário está alocado a um projeto e sua dedicação diária (em horas) a este projeto.

- Exercício 5: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

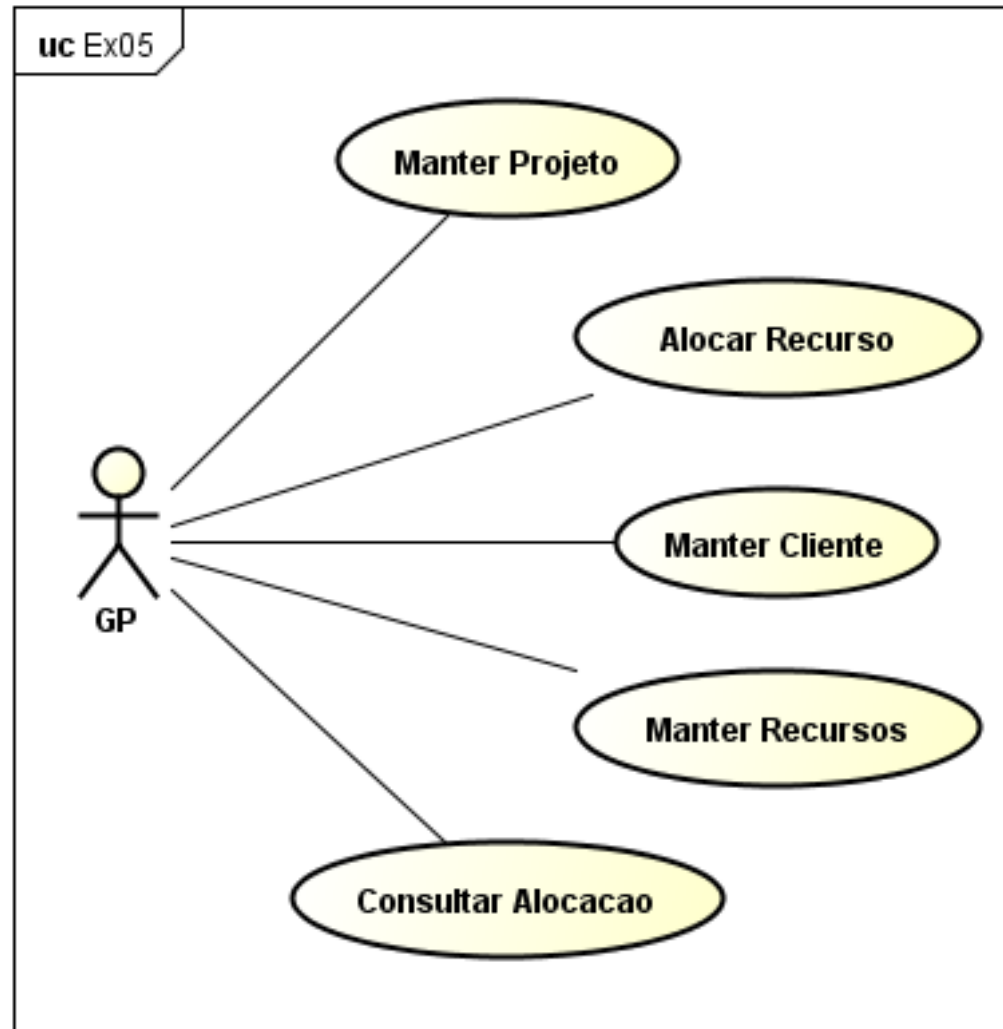
Uma empresa de desenvolvimento de software desenvolve projetos para clientes. Todos esses projetos são gerenciados por um Gerente de Projeto. Um projeto é feito para um cliente específico e funcionários da empresa são alocados a esses projetos. Para efeitos de gerenciamento de pessoal, é necessário saber o período em que um funcionário está alocado a um projeto e sua dedicação diária (em horas) a este projeto.

➤ Ator: gerente de projeto

➤ Casos de uso:

- Cadastrar projeto ou Manter projeto: criar ou alterar o projeto, e associá-lo a um cliente.
- Alocar recursos: associar/dissociar recursos de um projeto
- Cadastrar cliente ou Manter cliente: criar ou alterar dados dos clientes
- Cadastrar recursos ou Manter recursos: criar ou alterar dados dos recursos
- Consultar alocação

➤ Exercício 5:



- Exercício 6: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

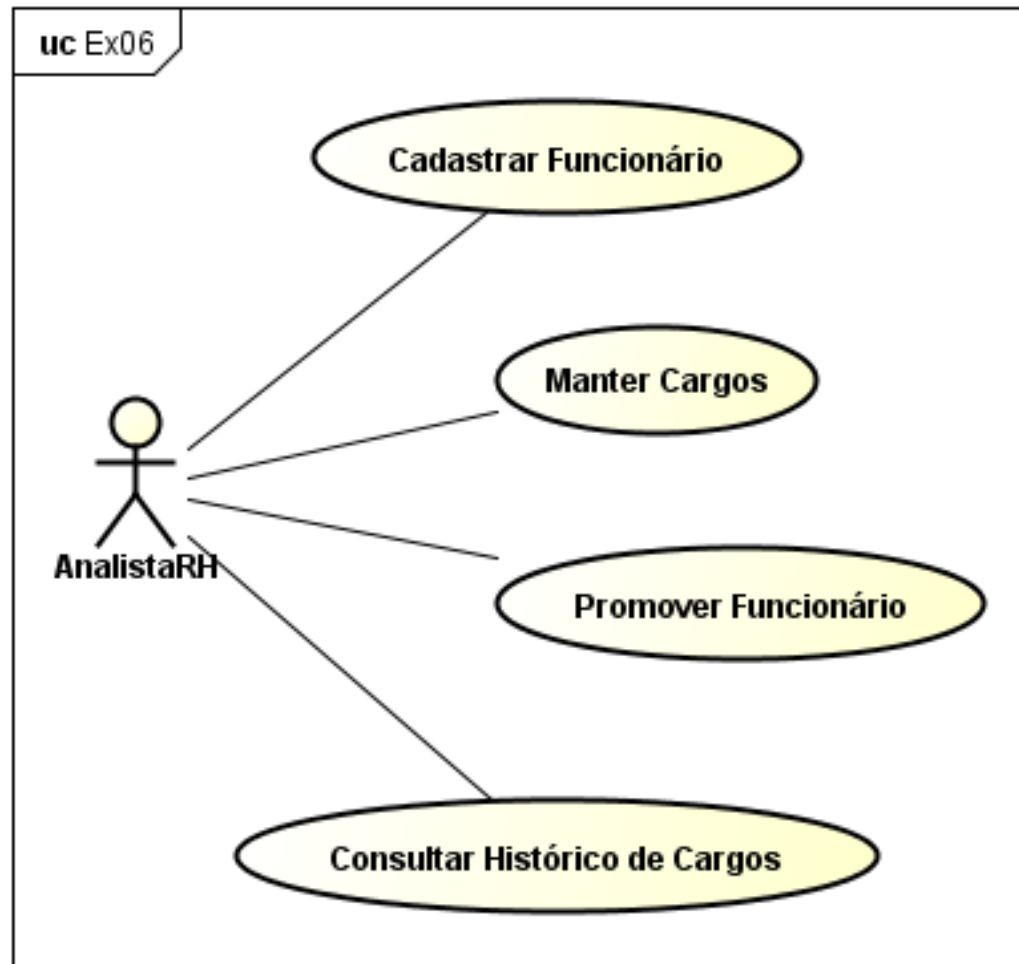
Funcionários são contratados para cargos específicos (analista sênior, analista júnior, programador etc.) e recebem salários condizentes com os mesmos, isto é, há um valor padrão de salários para cada cargo. Contudo, ao longo do tempo, funcionários podem ser promovidos e é importante poder consultar o histórico de cargos de um funcionário.

- Exercício 6: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

Funcionários são contratados para cargos específicos (analista sênior, analista júnior, programador etc.) e recebem salários condizentes com os mesmos, isto é, há um valor padrão de salários para cada cargo. Contudo, ao longo do tempo, funcionários podem ser promovidos e é importante poder consultar o histórico de cargos de um funcionário.

- Atores: Analista de RH
- Casos de uso:
 - Cadastrar funcionário ou Manter funcionário
 - Manter Cargos
 - Promover funcionário
 - Consultar histórico de cargos

➤ Exercício 6:



- Exercício 7: dado o cenário abaixo, faça o que se pede a seguir:

O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas. Quando um cliente potencial, acessando através da web, deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone). Os quartos que estiverem disponíveis deverão aparecer com cor verde e os que estiverem já reservados deverão aparecer em vermelho. O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número de quartos. Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto. As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária. Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia. O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

- a) Crie uma lista com os atores do sistema.
- b) Descreva o fluxo principal do caso de uso "Reservar Quarto".

➤ Exercício 7: dado o cenário abaixo, faça o que se pede a seguir:

a) Atores: Gerente e cliente

b) Casos de uso "Reservar Quarto"

1. Cliente acessa a opção de reserva de quarto
2. Sistema solicita o período
3. Cliente informa o período
4. Sistema valida o período
5. Sistema verifica a disponibilidade dos quartos no período
6. Sistema informa que existem quartos disponíveis e solicita nome, endereço e telefone
7. Cliente informa os dados
8. Sistema valida os dados
9. Sistema apresenta os quartos disponíveis e os já reservados [R1]
10. Cliente seleciona os quartos desejados
11. Sistema valida a seleção do cliente
12. Sistema armazena a reserva com data de entrada, data de saída e o número dos quartos
13. Sistema informa que uma diária deve ser paga em até 3 dias

[R1] – Disponíveis na cor verde e reservados na cor vermelha

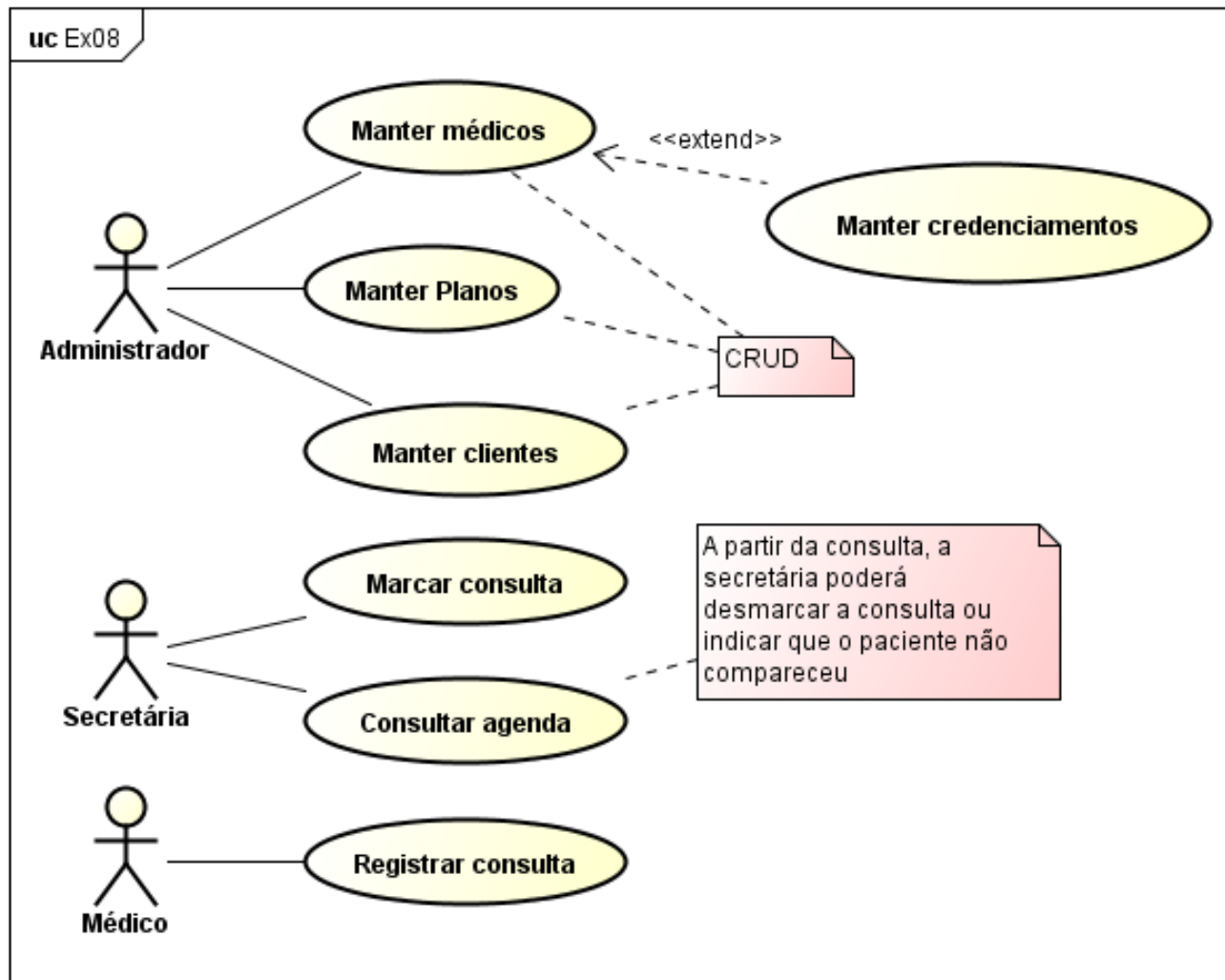
- Exercício 8: dado o cenário abaixo, desenhe o diagrama de casos de uso.

Uma clínica possui diversos médicos associados e atende clientes de vários planos de saúde. Para atender clientes de determinado plano de saúde, o médico deve estar credenciado naquele plano. Uma vez que médicos podem se descredenciar de planos de saúde, é importante manter um histórico do credenciamento, indicando em que período o médico esteve credenciado a um plano. O controle de médicos, planos de saúde e credenciamento de médicos a planos de saúde é de responsabilidade do administrador da clínica. Pacientes marcam consultas para médicos com as secretárias da clínica. Na marcação de uma consulta, deve-se informar o paciente, o médico, a data/hora da consulta e o plano de saúde (somente caso a consulta não seja particular). Caso seja a primeira vez que o paciente agenda uma consulta na clínica, o cadastro do paciente deve ser feito. O paciente pode desmarcar uma consulta previamente agendada. Caso a consulta seja desmarcada antes de sua data prevista, ela é excluída. Se o paciente não comparecer à consulta, a consulta fica registrada no sistema como sendo uma consulta sem comparecimento. Quando um paciente comparece na clínica para ser consultado, caso seja a primeira vez, deve-se completar o cadastro do paciente, informando data de nascimento e endereço. A secretária pode também consultar a agenda do dia corrente ou de um dia específico. Durante a realização de uma consulta, o médico pode registrar observações livremente (p.ex., exames solicitados, resultados, quadro clínico etc.).

- Exercício 8: dado o cenário abaixo, desenhe o diagrama de casos de uso.

Uma clínica possui diversos médicos associados e atende clientes de vários planos de saúde. Para atender clientes de determinado plano de saúde, o **médico deve estar credenciado naquele plano**. Uma vez que médicos **podem se descredenciar de planos de saúde**, é importante manter um histórico do credenciamento, indicando em que período o médico esteve credenciado a um plano. O **controle de médicos, planos de saúde e credenciamento de médicos a planos de saúde** é de responsabilidade do **administrador da clínica**. Pacientes **marcam consultas** para médicos com as **secretárias** da clínica. Na marcação de uma consulta, deve-se informar o paciente, o médico, a data/hora da consulta e o plano de saúde (somente caso a consulta não seja particular). Caso seja a primeira vez que o paciente agenda uma consulta na clínica, o **cadastro do paciente** deve ser feito. O paciente pode **desmarcar uma consulta** previamente agendada. Caso a consulta seja desmarcada antes de sua data prevista, ela é excluída. Se o paciente não comparecer à consulta, a consulta fica **registrada no sistema como sendo uma consulta sem comparecimento**. Quando um paciente comparece na clínica para ser consultado, caso seja a primeira vez, deve-se completar o cadastro do paciente, informando data de nascimento e endereço. A **secretária** pode também **consultar a agenda** do dia corrente ou de um dia específico. Durante a realização de uma consulta, o **médico pode registrar observações** livremente (p.ex., exames solicitados, resultados, quadro clínico etc.).

- Exercício 8: dado o cenário abaixo, desenhe o diagrama de casos de uso.



- Exercício 9: no caso de uso do exercício 7 indique onde estão os fluxos alternativos e as respectivas condições.

- Exercício 9: no caso de uso do exercício 7 indique onde estão os fluxos alternativos e as respectivas condições.

Casos de uso "Reservar Quarto"

1. Cliente acessa a opção de reserva de quarto
2. Sistema solicita o período
3. Cliente informa o período
4. Sistema valida o período
5. Sistema verifica a disponibilidade dos quartos no período **[A1]**
6. Sistema informa que existem quartos disponíveis e solicita nome, endereço e telefone **[A2]**
7. Cliente informa os dados
8. Sistema valida os dados
9. Sistema apresenta os quartos disponíveis e os já reservados [R1] **[A3]**
10. Cliente seleciona os quartos desejados
11. Sistema valida a seleção do cliente
12. Sistema armazena a reserva com data de entrada, data de saída e o número dos quartos **[A4]**
13. Sistema informa que uma diária deve ser paga em até 3 dias

Período inválido

Quartos não disponíveis no período

Dados inválidos

Seleção inválida do(s) quarto(s)